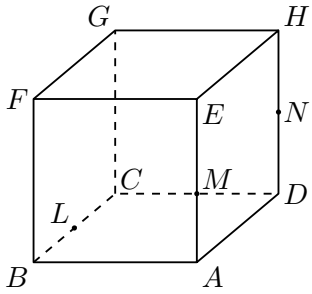
# Feuille d'exercices du chapitre 4 : géométrie dans l'espace

## Positions relatives dans l'espace

**Exercice n° 1. ♠** $ABCDEFGH$ est un cube. $L$, $M$ et $N$ sont les milieux des arêtes sur lesquelles ils sont placés. Déterminer, en justifiant, les positions relatives des droites et des plans suivants.

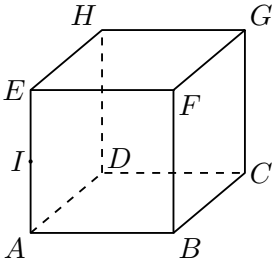
1. $(ML)$ et $(HF)$
2. $(AD)$ et $(GM)$
3. $(HM)$ et $(CG)$
4. $(EL)$ et $(FGC)$
5. $(CD)$ et $(EMN)$
6. $(MN)$ et $(AEF)$
7. $(BGF)$ et $(ANH)$
8. $(NMA)$ et $(ECH)$




**Exercice n° 2. ♠ ♠** $ABCDEFGH$ est un cube et $I$ est un point du segment $[AE]$.

Dans chaque cas, déterminer :

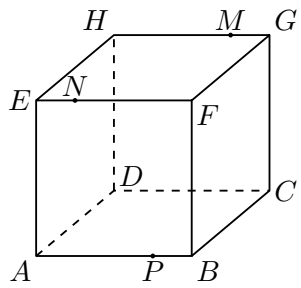
1. Un plan parallèle au plan $(BFG)$.
2. Un plan parallèle au plan $(IEB)$.
3. L'intersection du plan $(EFH)$ avec le plan $(ADH)$
4. L'intersection du plan $(IFB)$ avec le plan $(HDB)$
5. L'intersection du plan $(GIC)$ avec le plan $(HAD)$




**Exercice n° 3. ♠ ♠** $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 8 cm.

$M$, $N$ et $P$ sont les points respectivement des arêtes $[GH]$, $[EF]$ et $[AB]$ tels que les longueurs $EN$, $MG$ et $PB$ valent 2 cm.

1. Construire les points $Q$ et $R$, intersections du plan $(MNP)$ avec les arêtes $[BC]$ et $[CG]$.
2. Vérifier que la section du cube par le plan $(MNP)$ est un pentagone.




**Exercice n° 4. ♠ ♠ ♠** *Vrai ou faux ?* (extrait du bac 2008 Asie, juin)
Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et donner une démonstration de la réponse choisie. Dans le cas d'une proposition fausse la démonstration consistera à proposer un contre-exemple ; une figure pourra constituer ce contre-exempte.

*Rappel des notations :*

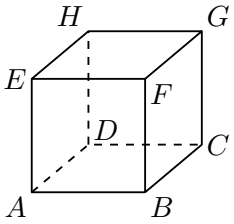
- $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$ *désigne l'ensemble des points communs aux plans* $\mathcal{P}_1$ *et* $\mathcal{P}_2$.
- *L'écriture* $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \varnothing$ *signifie que les plans* $\mathcal{P}_1$ *et* $\mathcal{P}_2$ *n'ont aucun point commun.*

1. Si $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont trois plans distincts de l'espace vérifiant $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \neq \varnothing$ et $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 \neq \varnothing$, alors on peut conclure que $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_3$ vérifient : $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_3 \neq \varnothing$.
2. Si $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont trois plans distincts de l'espace vérifiant $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$, alors on peut conclure que $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont tels que : $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \varnothing$ et $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$.
3. Si $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont trois plans distincts de l'espace vérifiant $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \neq \varnothing$ et $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$, alors on peut conclure que $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ vérifient : $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 \neq \varnothing$.
4. Si $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont deux plans distincts et $\mathcal{D}$ une droite de l'espace vérifiant $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{D} \neq \varnothing$ et $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \varnothing$, alors on peut conclure que $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{D} \neq \varnothing$

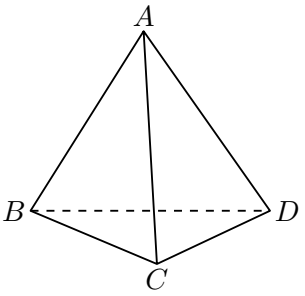
# Vecteurs, droites et plans de l'espace

**Exercice n° 5. ♠** Placer un point à partir d'une égalité vectorielle.

1. $ABCDEFGH$ est un cube. Placer sur la figure :
   a) le point $M$ tel que $\overrightarrow{EM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EH}$ ;
   b) le point $N$ tel que $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BF}$ ;
   c) le point $P$ tel que $\overrightarrow{DP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$ ;
   d) le point $Q$ tel que $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

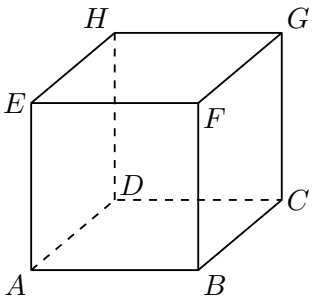



2. $ABCD$ est un tétraèdre. Placer sur la figure :
   a) le point $R$ tel que $\overrightarrow{AR} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ ;
   b) le point $S$ tel que $\overrightarrow{DS} = 2\overrightarrow{DC}$.



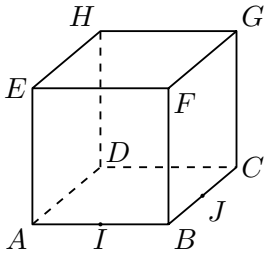

**Exercice n° 6. ♠** $ABCDEFGH$ est un cube.

1. Citer deux couples de vecteurs directeurs du plan $(EFG)$.
2. Citer deux couples de vecteurs directeurs du plan $(ACG)$.
3. Nommer par trois de ses sommets chacun des plans suivants :
   a) $(B; \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CG})$ ; b) $(E; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DH})$ ; c) $(H; \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AE})$.
4. Dans chaque cas, dire sans justifier si les points, les vecteurs ou les droites sont coplanaires.
   a) $A$, $B$, $G$ et $H$ b) $A$, $C$, $F$ et $H$
   c) $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{EF}$ d) $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{DH}$
   e) $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ f) $\overrightarrow{EG}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{AF}$
   g) $(AG)$ et $(BH)$ h) $(EG)$ et $(BD)$




**Exercice n° 7. ♠ ♠** $ABCDEFGH$ est un cube, $I$ est le milieu de $[AB]$ et $J$ celui de $[BC]$. Dans chaque cas, dire sans justifier si les vecteurs sont colinéaires, ou si les vecteurs ou les points sont coplanaires.

a) $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont-ils colinéaires ?
b) $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont-ils colinéaires ?
c) $\overrightarrow{EH}$, $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{FB}$ sont-ils coplanaires ?
d) Les points $A$, $C$, $G$ et $E$ sont-ils coplanaires ?
e) Les points $I$, $J$, $G$ et $E$ sont-ils coplanaires ?




**Exercice n° 8. ♠ ♠** $ABCDEFGH$ est un cube.

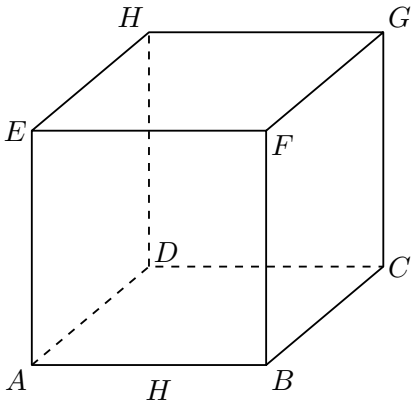
1. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AG}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.
2. En déduire que les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont coplanaires.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont-ils coplanaires ? Justifier.

**Exercice n° 9. ♠ ♠** $ABCD$ est un tétraèdre. $I$, $J$, $K$ et $L$ sont les milieux respectifs des arêtes $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

1. Démontrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ et que $\overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.
2. En déduire que les points $I$, $J$, $K$ et $L$ sont coplanaires.

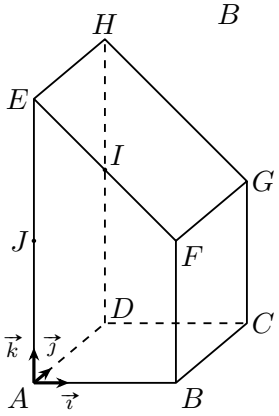
# Base et repérage dans l'espace

**Exercice n° 10.** ♠ Dans le cube $ABCDEFGH$ ci-contre donner :




1. les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BH}$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$.
2. les coordonnées du point $F$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$.
3. les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$.
4. les coordonnées du point $G$ dans le repère $(B; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AG}; \overrightarrow{AH})$.
5. les coordonnées du point $I$, milieu du segment $[BG]$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$
6. les coordonnées du point $J$, milieu du segment $[FH]$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AB})$

**Exercice n° 11.** ♠ ♠ On considère le prisme droit $ABFEDCGH$ de base $ABFE$, rectangle en A. On associe à ce prisme le repère $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que $\vec{i} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \frac{1}{8}\overrightarrow{AE}$.




De plus, $2\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE}$. On note $I$ le milieu du segment $[EF]$ et $J$ le milieu du segment $[AE]$.

1. Déterminer les coordonnées des points $H$, $I$ et $J$ dans le repère $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

# Alignement et parallélisme

**Exercice n° 12.** ♠ Dans chaque cas, déterminer si les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés.

a) $A(1\,;3\,;5)$, $B(2\,;7\,;-1)$ et $C(5\,;19\,;-19)$.

b) $A(2\,;0\,;-1)$, $B(4\,;1\,;1)$ et $C(8\,;3\,;4)$.

**Exercice n° 13.** ♠ On se place dans un repère de l'espace $(O\,;\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A$, $B$, $C$, $D$ de coordonnées respectives $A(1\,;-1\,;2)$, $B(5\,;1\,;8)$, $C(-3\,;2\,;-1)$ et $D(-1\,;3\,;2)$.

1. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Que peut-on en déduire sur les droites $(AB)$ et $(CD)$ ? Justifier.
3. Les droites $(AB)$ et $(AC)$ sont-elles parallèles ? Justifier.

**Exercice n° 14.** ♠ ♠ On se place dans un repère de l'espace $(O\,;\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A$, $B$ et $C$ de coordonnées respectives $A(-1\,;-4\,;2)$, $B(-4\,;0\,;3)$ et $C(-7\,;4\,;11)$.

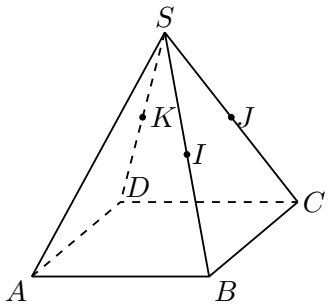
1. Démontrer que les points $A$, $B$ et $C$ ne sont pas alignés.
2. Déterminer les coordonnées de $I$ milieu de $[BC]$.
3. Déterminer les coordonnées du point $J$ tel que $\overrightarrow{AJ} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$.
4. Déterminer les coordonnées du point $K$ tel que $C$ soit le milieu de $[AK]$.

**Exercice n° 15.** ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre. On se place dans le repère $(D; \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC})$. On note $A'$ le symétrique de $D$ par rapport à $A$, $C'$ le point tel que $\overrightarrow{DC'} = 2\overrightarrow{DC}$ et $B'$ le point tel que $\overrightarrow{C'B'} = 2\overrightarrow{CB}$.

1. Donner les coordonnées des points $A$, $B$, $C$, $A'$, $B'$ et $C'$.
2. Démontrer que les plans $(ABC)$ et $(A'B'C')$ sont parallèles.

**Exercice n° 16.** ♠ ♠ $SABCD$ est une pyramide de sommet $S$ dont la base $ABCD$ est un carré. $I$, $J$ et $K$ sont les milieux respectifs des arêtes $[SB]$, $[SC]$ et $[SD]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AS})$.

1. Donner les coordonnées des points $B$, $C$, $D$, $S$, puis de $I$, $J$ et $K$.
2. Démontrer que les droites $(IJ)$ et $(AD)$ sont parallèles.
3. Démontrer que les plans $(IJK)$ et $(ABC)$ sont parallèles.

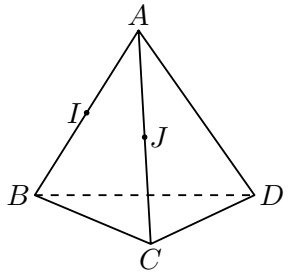



**Exercice n° 17.** ♠ ♠ On admet qu'une droite $d$ est parallèle à un plan $P$ dirigé par un couple de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$ si et seulement si un vecteur directeur de $d$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
On considère les points $A(1\,;0\,;2)$, $B(3\,;1\,;0)$, $C(0\,;2\,;1)$, $D(2\,;-1\,;1)$, $E(5\,;1\,;0)$ et $F(3\,;2\,;-2)$ dans un repère de l'espace.

1. Justifier que le plan $(ABC)$ est dirigé par le couple $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.
2. La droite $(DE)$ est-elle parallèle au plan $(ABC)$ ?
3. La droite $(DF)$ est-elle parallèle au plan $(ABC)$ ?

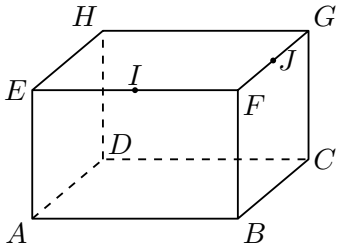
**Exercice n° 18.** ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre. $I$ est le milieu de $[AB]$ et $J$ celui de $[AC]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.

1. Donner les coordonnées des points $B$, $C$, $D$, $I$ et $J$.
2. Démontrer que les droites $(IJ)$ et $(BC)$ sont parallèles.
3. En déduire que la droite $(IJ)$ est parallèle au plan $(BCD)$.




**Exercice n° 19.** ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un pavé droit. $I$ est le milieu de $[EF]$ et $J$ celui de $[FG]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Donner les coordonnées des points $C$, $E$, $G$, $I$ et $J$.
2. Démontrer que les droites $(IJ)$ et $(EG)$ sont parallèles.
3. La droite $(IJ)$ est-elle parallèle au plan $(ACE)$ ? au plan $(ABE)$ ?




**Exercice n° 20.** ♠ ♠ Soit $A(1\,;0\,;2)$, $B(3\,;1\,;0)$, $C(0\,;2\,;1)$, $G(2\,;-1\,;3)$, $H(6\,;1\,;-1)$ et $K(0\,;3\,;1)$ dans un repère de l'espace. Démontrer que les plans $(ABC)$ et $(GHK)$ sont parallèles.

**Exercice n° 21.** ♠ ♠ Soit $a$ et $b$ deux réels. On considère les points $A(1\,;2\,;3)$, $B(2\,;a\,;1)$ et $C(b\,;6\,;-3)$ dans un repère de l'espace. Déterminer $a$ et $b$ pour que les points $A$, $B$ et $C$ soient alignés.

**Exercice n° 22.** ♠ ♠ Soit $A(1\,;2\,;0)$, $B(3\,;-1\,;2)$ et $C(0\,;4\,;5)$ dans un repère de l'espace. Déterminer les coordonnées du point $D$ tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

**Exercice n° 23.** ♠ ♠ ♠ Soit $m$ un réel. On considère les points $A(1\,;2\,;-1)$, $B(3\,;-1\,;2)$ et $C_m(m\,;5\,;m-6)$ dans un repère de l'espace.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC_m}$ en fonction de $m$.
2. Existe-t-il une valeur de $m$ pour laquelle les points $A$, $B$ et $C_m$ sont alignés ?

## Coplanarité avec les coordonnées

**Exercice n° 24.** ♠ Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace dans une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ forment une base de l'espace ou non.

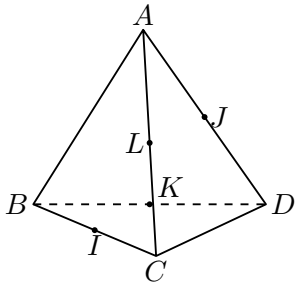
1. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-3\\5\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\2\\1\end{pmatrix}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$
2. $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\3\\-1\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}4\\-2\\-18\end{pmatrix}$
3. $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix}$

**Exercice n° 25.** ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer si les points $A$, $B$, $C$ et $D$ sont coplanaires.

a) $A(1\,;1\,;0)$, $B(2\,;0\,;1)$, $C(0\,;3\,;1)$ et $D(4\,;-3\,;1)$.
b) $A(0\,;1\,;2)$, $B(1\,;1\,;0)$, $C(2\,;3\,;1)$ et $D(1\,;0\,;3)$.

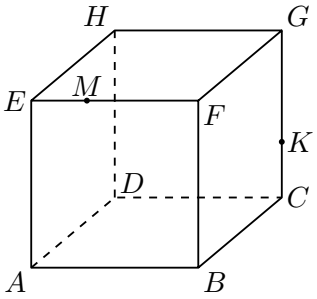
**Exercice n° 26.** ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre. $I$, $J$, $K$ et $L$ sont les milieux respectifs des arêtes $[BC]$, $[AD]$, $[BD]$ et $[AC]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.

1. Donner les coordonnées des points $I$, $J$, $K$ et $L$.
2. Démontrer que les points $I$, $J$, $K$ et $L$ sont coplanaires.




**Exercice n° 27.** ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube. $M$ est le point tel que $\overrightarrow{EM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EF}$ et $K$ est le point tel que $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CG}$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Donner les coordonnées des points $M$ et $K$.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MK}$, $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{FG}$.
3. Démontrer que $\overrightarrow{MK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FG}$. Que peut-on en déduire sur les vecteurs $\overrightarrow{MK}$, $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{FG}$ ?




**Exercice n° 28.** ♠ ♠ ♠ Soit $m$ un réel. On considère les points $A(1\,;0\,;1)$, $B(2\,;1\,;1)$, $C(1\,;2\,;3)$ et $D_m(m\,;1\,;m)$ dans un repère de l'espace. Déterminer la valeur de $m$ pour laquelle les points $A$, $B$, $C$ et $D_m$ sont coplanaires.

## Représentations paramétriques de droites

**Exercice n° 29.** ♠ Dans chacun des cas suivants, on a donné une représentation paramétrique d'une droite $d(A\,, \vec{u})$. Donner les coordonnées du point $A$ et d'un vecteur directeur.

1. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + 3t \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 5 + 4t \end{cases}$
2. $\begin{cases} x = 5 - 2k \\ y = -1 - 3k \quad k \in \mathbb{R} \\ z = 1 - 4k \end{cases}$
3. $\begin{cases} x = -2t + 3 \\ y = t - 1 \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 3 - t \end{cases}$
4. $\begin{cases} x = -t \\ y = t \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$
5. $\begin{cases} x = 5 + 3s \\ y = -7s \quad s \in \mathbb{R} \\ z = 1 \end{cases}$
6. $\begin{cases} x = \sqrt{2} - \dfrac{s}{4} \\ y = \pi + \dfrac{2s}{3} \quad s \in \mathbb{R} \\ z = -17 - 2s \end{cases}$

**Exercice n° 30.** ♠ Dans chaque cas, déterminer une représentation paramétrique de la droite $d(A;\vec{u})$.

1. $A(3\,;-1\,;2)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\\-4\end{pmatrix}$.
2. $A(-2\,;1\,;1)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\0\\4\end{pmatrix}$.
3. $A(-3\,;5\,;0)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}7\\-2\\0\end{pmatrix}$.

**Exercice n° 31.** ♠ Dans chaque cas, déterminer si le point $M$ appartient à la droite $d$.

a) $d:\begin{cases}x=2+t\\y=-1+3t\\z=4-t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ et $M(4\,;5\,;2)$.

b) $d:\begin{cases}x=1-2t\\y=3+t\\z=2t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ et $M(5\,;1\,;-3)$.

**Exercice n° 32.** ♠ ♠ Soit $A(-1\,;2\,;3)$, $B(1\,;-1\,;1)$ et $C(2\,;0\,;4)$ trois points dans un repère de l'espace.

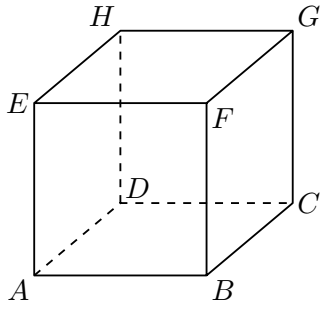
1. a) Donner une représentation paramétrique de la droite $(AB)$.
   b) Le point $C$ appartient-il à la droite $(AB)$ ? Justifier.
   c) Le point $D(3\,;-4\,;-1)$ appartient-il à la droite $(AB)$ ? Justifier.
   d) Déterminer les coordonnées de $E(-4\,;a\,;b)$ tel que $E\in(AB)$.
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\Delta$, parallèle à $(AB)$ et passant par $C$.

**Exercice n° 33.** ♠ ♠ L'espace est muni d'un repère quelconque $(O\,;\vec{i}\,,\vec{j}\,,\vec{k})$. Dans chaque cas, déterminer l'intersection des droites $d$ et $d'$, de paramètres respectifs $k\in\mathbb{R}$ et $t\in\mathbb{R}$.

1. $d\begin{cases}x=1-2k\\y=3+4k\\z=-5+6k\end{cases}$ et $d'\begin{cases}x=-5-4t\\y=15-2t\\z=13+3t\end{cases}$
2. $d\begin{cases}x=1+k\\y=3+k\\z=-4-2k\end{cases}$ et $d'\begin{cases}x=2t\\y=1+t\\z=3+t\end{cases}$
3. $d\begin{cases}x=1-2k\\y=2+k\\z=3k\end{cases}$ et $d'\begin{cases}x=2-4t\\y=-2t\\z=-1+t\end{cases}$
4. $d\begin{cases}x=4-k\\y=-3+k\\z=-k\end{cases}$ et $d'\begin{cases}x=2t\\y=3-2t\\z=-1+2t\end{cases}$

**Exercice n° 34.** ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube. On se place dans le repère $(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$.

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $(EC)$.
2. Le centre $\Omega$ du cube, milieu de $[AG]$, appartient-il à la droite $(EC)$ ?
3. Déterminer les coordonnées du point $P$ de la droite $(EC)$ dont la cote vaut $\dfrac{1}{4}$.




**Exercice n° 35.** ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier la position relative des droites $d$ et $d'$ : sont-elles strictement parallèles, confondues, ou ni l'une ni l'autre ?

a) $d:\begin{cases}x=1+2t\\y=-t\\z=3+4t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ et $d':\begin{cases}x=5-4s\\y=2+2s\\z=-8s\end{cases}, s\in\mathbb{R}$

b) $d:\begin{cases}x=t\\y=1+t\\z=2t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ et $d':\begin{cases}x=2+3s\\y=3+3s\\z=4+6s\end{cases}, s\in\mathbb{R}$

**Exercice n° 36. ♠ ♠ ♠** Soit $m$ un réel. On considère les droites $d$ et $d'$ de représentations paramétriques :

$$d : \begin{cases} x = 1 + k \\ y = 2k \\ z = 3 - k \end{cases}, \ k \in \mathbb{R} \qquad \text{et} \qquad d' : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = m + 2t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

Déterminer la valeur de $m$ pour laquelle les droites $d$ et $d'$ sont sécantes, puis les coordonnées de leur point d'intersection.

**Exercice n° 37. ♠ ♠ ♠** On considère les points $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;1\,;0)$ et $C(0\,;0\,;1)$, ainsi que la droite $d$ de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}.$$

Pour tout réel $t$, on note $M_t$ le point de $d$ de paramètre $t$.

1. Justifier que les points $A$, $B$ et $C$ définissent un plan.
2. Déterminer la valeur de $t$ pour laquelle le point $M_t$ appartient au plan $(ABC)$, puis les coordonnées de ce point.

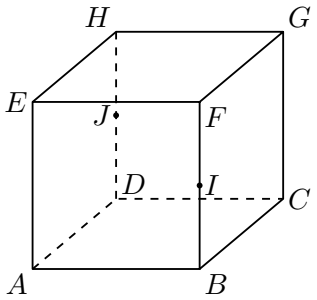
# Exercices d'entraînement

**Exercice n° 38. ♠ ♠** On considère les points $A(1\,;2\,;-1)$, $B(3\,;3\,;1)$, $C(0\,;1\,;3)$ et $D(2\,;0\,;1)$ dans un repère de l'espace, ainsi que la droite

$$d : \begin{cases} x = 3 + 2s \\ y = 1 + 3s \\ z = 4 - s \end{cases}, \ s \in \mathbb{R}$$

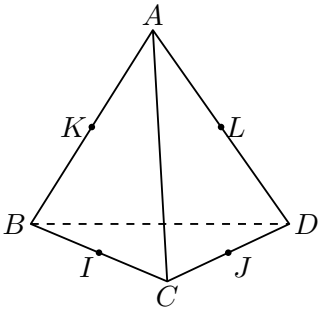
1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $(AB)$.
2. Démontrer que les droites $(AB)$ et $d$ sont sécantes, et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.
3. Les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont-elles coplanaires ?
4. Soit $m$ un réel. Déterminer $m$ pour que le point $M_m(m\,;m+3\,;m-2)$ appartienne à la droite $(AB)$.

**Exercice n° 39. ♠ ♠** $ABCDEFGH$ est un cube. $I$ est le milieu de $[BF]$ et $J$ celui de $[DH]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.




1. Donner les coordonnées des points $G$, $I$ et $J$.
2. Démontrer que $AIGJ$ est un parallélogramme. En déduire que les points $A$, $I$, $G$ et $J$ sont coplanaires.
3. Donner une représentation paramétrique de chacune des droites $(AG)$ et $(IJ)$.
4. Déterminer l'intersection des droites $(AG)$ et $(IJ)$.
5. Le point $E$ appartient-il au plan $(AIJ)$ ?
6. Démontrer que la droite $(BD)$ est parallèle au plan $(AIJ)$.

**Exercice n° 40. ♠ ♠** $ABCD$ est un tétraèdre. $I$, $J$, $K$ et $L$ sont les milieux respectifs des arêtes $[BC]$, $[CD]$, $[AB]$ et $[AD]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.




1. Donner les coordonnées des points $I$, $J$, $K$ et $L$.
2. Donner une représentation paramétrique de chacune des droites $(DI)$ et $(BJ)$.
3. Démontrer que les droites $(DI)$ et $(BJ)$ sont sécantes en un point $G$ dont on donnera les coordonnées.

4. Démontrer que les droites $(KJ)$ et $(LI)$ sont sécantes en un point $\Omega$ dont on donnera les coordonnées.
5. Démontrer que les points $A$, $\Omega$ et $G$ sont alignés.

**Exercice n° 41.** ♠ ♠ Dans un repère de l'espace, on considère les droites

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R} \qquad d_1 : \begin{cases} x = 2s \\ y = 1 + s \\ z = -1 + 4s \end{cases}, \ s \in \mathbb{R}$$

$$d_2 : \begin{cases} x = 3 + r \\ y = 4r \\ z = 7 - r \end{cases}, \ r \in \mathbb{R} \qquad d_3 : \begin{cases} x = -1 - 2u \\ y = 4 + 2u \\ z = -1 - 4u \end{cases}, \ u \in \mathbb{R}$$

1. Étudier la position relative des droites $d$ et $d_1$.
2. Démontrer que les droites $d$ et $d_2$ sont sécantes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.
3. Démontrer que les droites $d$ et $d_3$ sont confondues.
4. Soit $a$ un réel et $\delta_a$ la droite de représentation paramétrique

$$\delta_a : \begin{cases} x = 1 + av \\ y = v \\ z = 2 + v \end{cases}, \ v \in \mathbb{R}$$

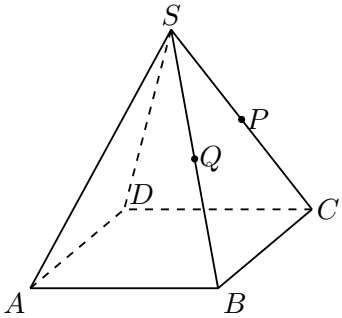
Déterminer $a$ pour que les droites $d$ et $\delta_a$ soient sécantes.

**Exercice n° 42.** ♠ ♠ ♠ On considère les points $A(2\,;1\,;-1)$, $B(0\,;3\,;1)$, $C(1\,;-1\,;2)$ et $D(-1\,;1\,;4)$ dans un repère de l'espace.

1. Démontrer que les points $A$, $B$ et $C$ définissent un plan.
2. Le point $D$ appartient-il au plan $(ABC)$ ?
3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\Delta$ passant par $C$ et parallèle à $(AB)$.
4. Déterminer l'intersection de la droite $\Delta$ et de la droite $(AD)$. Que peut-on dire du quadrilatère $ABDC$ ?
5. Soit $m$ un réel. Déterminer $m$ pour que le point $E(m\,;2\,;1)$ appartienne au plan $(ABC)$.

**Exercice n° 43.** ♠ ♠ ♠ $SABCD$ est une pyramide de sommet $S$ dont la base $ABCD$ est un carré. $P$ et $Q$ sont les milieux respectifs des arêtes $[SC]$ et $[SB]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AS})$.

1. Donner les coordonnées des points $C$, $S$, $P$ et $Q$.
2. Donner une représentation paramétrique de chacune des droites $(AP)$ et $(DQ)$.
3. Démontrer que les droites $(AP)$ et $(DQ)$ sont sécantes en un point $G$ dont on donnera les coordonnées.




4. Les droites $(SC)$ et $(BD)$ sont-elles sécantes ?
5. Soit $m$ un réel et $\Delta_m$ la droite passant par $B$ et de vecteur directeur

$$\overrightarrow{u_m} \begin{pmatrix} m \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Étudier, selon les valeurs de $m$, la position relative des droites $\Delta_m$ et $(AP)$.